



Examen del Tema 3

Potenciación de Números Enteros
Definición, Propiedades y Primeros Pasos en Álgebra

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. **Ojo con el signo:** recuerda la diferencia entre $(-a)^n$ y $-a^n$.
4. Aplica correctamente las *propiedades de las potencias* (producto, cociente, potencia de potencia).
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Base, Exponente y Signo del Resultado

1. Calcule, distinguiendo el papel del paréntesis:

$$(-2)^4, \quad -2^4, \quad (-3)^3, \quad -3^3$$

2. Calcule el valor exacto de:

$$(-1)^{2025} + (-1)^{2026} + 0^7 + 10^0$$

3. Determine si cada resultado es positivo, negativo o cero, y justifique según la paridad del exponente:

$$(-7)^{12}, \quad (-8)^9, \quad (-5)^0, \quad (-2)^{31}$$

4. Complete las potencias de base 2 y 3 y úselas para calcular:

$$2^8 - 3^3 + 2^5 - 3^2$$



2. Propiedades de las Potencias

1. Simplifique aplicando la propiedad del producto de igual base:

$$2^6 \times 2^4 \times 2^7$$

2. Simplifique aplicando la propiedad del cociente de igual base:

$$\frac{9^8 \times 9^3}{9^6}$$

3. Simplifique aplicando la propiedad de la potencia de una potencia:

$$[(2^3)^4]^2$$

4. Calcule combinando varias propiedades:

$$5^4 \times 5^2 \div 5^3 \times 5^0$$



3. Potencias con Letras (Sustitución y Simplificación)

1. Sustituya $a = 3$ y $b = 2$ en la expresión:

$$2a^2b^3 - 3a^2b^2$$

2. Con $x = 5$, calcule:

$$x^3 + 2x^2 - 4x + 7$$

3. Simplifique aplicando las propiedades:

$$(m^{3a} \cdot m^{7a})^3$$

4. Simplifique:

$$[(3x)^2 \cdot (2x^3)^2]^3$$



4. Exponentes Negativos, Cocientes y Cambio de Base

1. Simplifique la expresión:

$$\left(\frac{a^{6x}}{a^{2x}}\right)^{-2}$$

2. Calcule, recordando que un exponente negativo invierte la base:

$$2^{-3} + 3^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

3. Simplifique escribiendo todo en base 2:

$$(64^{5x} \div 128^x)^5$$

4. Simplifique escribiendo todo en base 3:

$$(27^p \cdot 9^{3p})^6$$



5. Clave de Respuestas

Base, Exponente y Signo del Resultado (Ejercicios 1--4)

1. $(-2)^4 = 16$; $-2^4 = -16$; $(-3)^3 = -27$; $-3^3 = -27$
2. $(-1)^{2025} = -1$; $(-1)^{2026} = 1$; $0^7 = 0$; $10^0 = 1 \Rightarrow -1 + 1 + 0 + 1 = 1$
3. $(-7)^{12} > 0$ (exponente par); $(-8)^9 < 0$ (exponente impar); $(-5)^0 = 1 > 0$; $(-2)^{31} < 0$ (exponente impar)
4. $2^8 = 256$; $3^3 = 27$; $2^5 = 32$; $3^2 = 9 \Rightarrow 256 - 27 + 32 - 9 = 252$

Propiedades de las Potencias (Ejercicios 1--4)

1. $2^{6+4+7} = 2^{17}$
2. $\frac{9^{8+3}}{9^6} = 9^{11-6} = 9^5$
3. $2^{3 \times 4 \times 2} = 2^{24}$
4. $5^{4+2-3+0} = 5^3 = 125$

Potencias con Letras (Ejercicios 1--4)

1. $2 \times 3^2 \times 2^3 - 3 \times 3^2 \times 2^2 \Rightarrow 2 \times 9 \times 8 - 3 \times 9 \times 4 = 144 - 108 = 36$
2. $5^3 + 2 \times 5^2 - 4 \times 5 + 7 = 125 + 50 - 20 + 7 = 162$
3. $(m^{3a+7a})^3 = (m^{10a})^3 = m^{30a}$
4. $(3x)^2 = 9x^2$; $(2x^3)^2 = 4x^6$; producto = $36x^8$; $\Rightarrow (36x^8)^3 = 36^3 x^{24} = 46656 x^{24}$

Exponentes Negativos, Cocientes y Cambio de Base (Ejercicios 1--4)

1. $\left(\frac{a^{6x}}{a^{2x}}\right)^{-2} = (a^{4x})^{-2} = a^{-8x} = \frac{1}{a^{8x}}$
2. $2^{-3} = \frac{1}{8}$; $3^{-2} = \frac{1}{9}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$; $\frac{1}{8} + \frac{1}{9} - 2 = \frac{17}{72} - 2 = -\frac{127}{72}$
3. $64 = 2^6$; $128 = 2^7 \Rightarrow (2^{6 \cdot 5x} \div 2^{7x})^5 = (2^{30x} \div 2^{7x})^5 = (2^{23x})^5 = 2^{115x}$
4. $27 = 3^3$; $9 = 3^2 \Rightarrow (3^{3p} \cdot 3^{6p})^6 = (3^{9p})^6 = 3^{54p}$



¿Cómo te fue? El secreto de este tema está en el *signo* (paréntesis vs. sin paréntesis) y en aplicar las *propiedades* con calma. Si lo dominas, ¿listo para el Tema 4!